Python
Verzweigungen

Q3

1

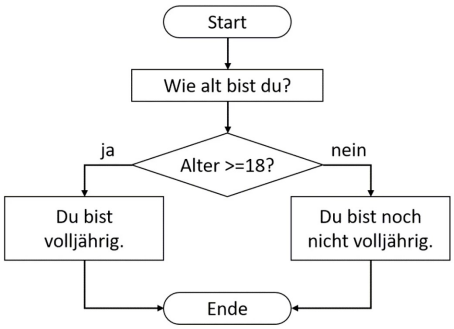
BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

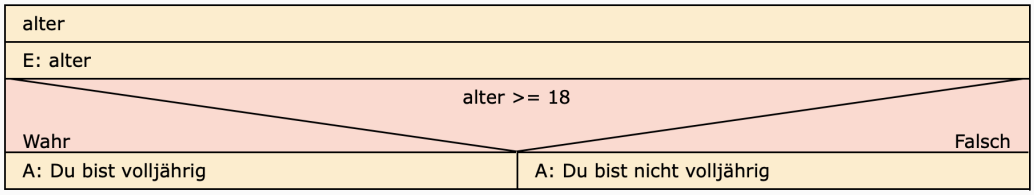
Einfache Anweisungen

brutto; netto; mwst
E: netto; mwst
brutto := netto * mwst
A: brutto

2

Verzweigung





3

Syntax

Logische Vergleiche in Python:

- Gleich: a == b
- Ungleich: a != b
- Kleiner als: a < b
- Kleiner oder gleich: a <= b
- Größer als: a > b
- Größer oder gleich: a >= b

Logische Operatoren:

- and
  (z.B. wert1 == wert2 and wert2 > wert3)
- or
  (z.B. wert1 != wert2 or wert2 < wert3)
- not
  (z.B. not wert1 > wert2)

4

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

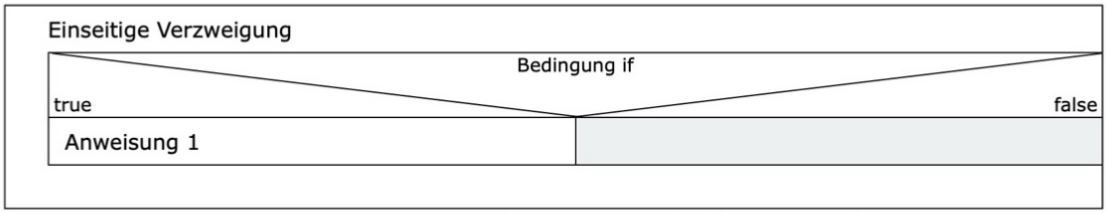
Verzweigungen

- einfache
- zweiseitige
- Fall-unterscheidung

5

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Einfache Verzweigung



Trifft die Bedingung zu wird eine Programmabschnitten ausgeführt.

```
Zahl = int(input("Geben Sie eine ganze Zahl ein: "))
if zahl >0:
    print("Die Zahl {0} ist größer als Null" .format(zahl))
```

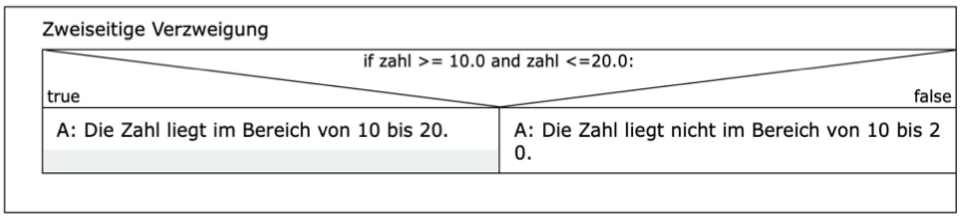
Bedingung

Einrücken

6

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Zweiseitige Verzweigung




```
Zahl = float(input("Geben Sie eine Gleitkommazahl ein: "))
if zahl >= 10.0 and zahl <=20.0:
        print("Die Zahl {0} liegt im Bereich von 10 bis 20" .format(zahl))
else:
        print("Die Zahl {0} liegt nicht im Bereich von 10 bis 20"
        .format(zahl))
```

7

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Achtung bei der Syntax

```
if Bedingung:
        Befehlbeginn
elif Bedingung:
        Befehlbeginn
else Bedingung:
        Befehlbeginn
```

```
x = 5
y = 3
if x    y:
  print("{0} ist groesser als {1}." .format(x,y))
elif x    y:
  print("{   } ist groesser als {   }."                )
else:
  print("{   } und {   } sind  gleich."                )
```

8

Mögliche Syntax

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

```
x = 5
y = 3
if x>y:
  print("{0} ist groesser als {1}." .format(x,y))
elif x<y:
  print("{0} ist groesser als {1}." .format(y,x))
else:
  print("{0} und {1} sind  gleich.".format(x, y))
```

```
x = 5
y = 3
if x>y:
   print(str(x)) + " ist groesser als " + str(y))
elif x<Y:
   print(          + " ist groesser als +  "        )
else:
   print(          + " ist gleich  "+                )
```

9

Fallunterscheidung

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Eingabe note						
1	2	3	4	5	6	note / sonst
sehr gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft	ungenügend	Fehlermeldung

10

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Fallunterscheidung mit if-elif-…-else

```
note = int(input("Geben Sie die Note in Ganzzahl ein: "))
if note == 1
  print("Die Note 1 entspricht einer sehr gut.")
elif note == 2
  print("Die Note 2 entspricht einer gut.")
…
else:
  print("Sie haben keine passende Note eingegeben.")
```

11

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Fallunterscheidung mit match case

```
note = int(input("Geben Sie die Note in Ganzzahl ein: "))

match note:
  case 1:
    print("Die Note 1 entspricht einer sehr gut.")
  case 2:
    print("Die Note 2 entspricht einer gut.")
  case 3:
    print("Die Note 3 entspricht einer befriedigend.")
  case 4:
    print("Die Note 4 entspricht einer ausreichend.")
  case 5:
    print("Die Note 5 entspricht einer mangelhaft.")
  case 6:
    print("Die Note 6 entspricht einer ungenügend.")
  case _:
    print("Sie haben keine passende Note eingegeben.")
```

12